

Laboratórios Práticos Integrados de Modelagem Relacional e Normalização

Modelagem Informacional

Prof. Dr. Wagner Perin

FUCAPE Business School

Rastreamento de Continuidade

De Onde Viemos e Para Onde Vamos?

Conexão com a Aula 03 (Warm-up):

Na aula passada, exploramos a teoria de Codd, tipos de relacionamentos, cardinalidades e as regras formais das três primeiras Formas Normais (1FN, 2FN, 3FN) com o caso TechPeople HR.

O Desafio de Hoje:

Consolidar, 100% na prática, a habilidade de desenhar **DERs perfeitos** e **normalizar bancos relacionais até a 3FN** para sistemas operacionais (OLTP).

REFLEXÃO ANALÍTICA & DILEMA DE NEGÓCIO

Problema Investigado: Como garantir a integridade dos dados e evitar anomalias em sistemas de alta transação no mundo real?

Objetivos da Aula

O que você será capaz de fazer?

1. **Analisar** requisitos de negócios complexos e distinguir entidades (fortes, fracas e associativas).
2. **Diagnosticar** anomalias operacionais (inserção, alteração, exclusão).
3. **Construir** um DER completo em Mermaid.js / TikZ para um ecossistema de saúde.
4. **Executar** o processo metódico de normalização ($1FN \rightarrow 2FN \rightarrow 3FN$).
5. **Implementar** o modelo em SQL DDL com constraints estritas (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK).

MÓDULO / SEÇÃO

MOMENTO 1: Laboratório 1

Modelagem Conceitual & DER do Caso *HealthCare Connect*

A Dor de Negócio no Setor de Saúde

REFLEXÃO ANALÍTICA & DILEMA DE NEGÓCIO

Problema Investigado: A rede de clínicas HealthCare Connect cresceu rapidamente, mas seus sistemas não conversam entre si. Médicos atendem em múltiplas especialidades, pacientes realizam dezenas de consultas e exames, e prescrições se perdem em prontuários de papel.

A exigência da Diretoria:

Um modelo relacional unificado e robusto que impeça erros graves, como a perda de histórico de exames ou agendamento sem médico responsável.

Abertura & Alinhamento de Requisitos

O Desafio da HealthCare Connect

Reflexão Analítica & Alinhamento Estratégico:

- Como modelar um relacionamento onde um médico atende uma consulta, a consulta gera várias prescrições e solicita múltiplos exames **sem gerar dados duplicados**?
- O que acontece com as prescrições se a consulta for cancelada ou deletada do sistema?
- Como representar que um único exame pode ser solicitado em diferentes consultas por diferentes médicos?

Task 1.1 - Levantamento de Regras de Negócio

Definindo as Cardinalidades

Para modelar corretamente, precisamos traduzir as regras do negócio em **Cardinalidades**:

- **Especialidade para Médico (1:N)**: Um médico tem 1 especialidade principal.
- **Paciente para Consulta (1:N)**: Um paciente agenda várias consultas.
- **Médico para Consulta (1:N)**: Uma consulta é conduzida por 1 médico.

***Atenção aos Detalhes:** A clareza nessas regras define o sucesso ou o fracasso do modelo de banco de dados.*

Task 1.1 - Entidades Fracas e Associativas

Regras de Negócio Avançadas

- **Consulta para Prescrição (1:N):** Uma consulta gera múltiplas prescrições.
- **Destaque:** Prescricao é uma **Entidade Fraca**, pois sua existência depende estritamente de uma Consulta. Sem consulta, não há prescrição.
- **Consulta e Exame (N:M):** Uma consulta solicita vários exames; um tipo de exame é solicitado em várias consultas.
- **Solução Relacional:** Criação da Tabela Associativa Consulta_Exame.

Task 1.2 - Identificação de Entidades e Chaves

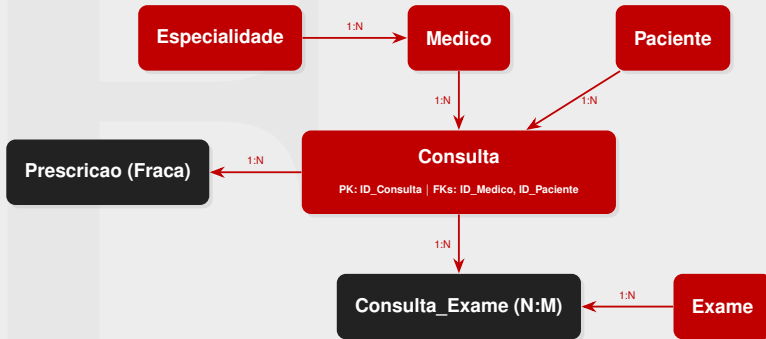
Mapeamento Estrutural

Temos 7 entidades fundamentais no modelo. Vamos identificar as **Chaves Primárias (PK)** e **Chaves Estrangeiras (FK)**:

1. Especialidade (PK: ID_Especialidade)
2. Medico (PK: ID_Medico, FK: ID_Especialidade)
3. Paciente (PK: ID_Paciente)
4. Consulta (PK: ID_Consulta, FK: ID_Medico, ID_Paciente)
5. Prescricao (PK: ID_Prescricao, FK: ID_Consulta)
6. Exame (PK: ID_Exame)
7. Consulta_Exame (PK/FK: ID_Consulta, ID_Exame)

Task 1.3 - Diagrama Entidade-Relacionamento

HealthCare Connect (DER Completo)



Apresentação & Feedback do Laboratório 1

Validação Coletiva

Vamos analisar as soluções construídas pelas equipes!

Pontos de Atenção:

- Alguém esqueceu de criar a tabela associativa de exames (Consulta_Exame)? O que isso causaria no sistema?
- A entidade Prescricao está corretamente vinculada à Consulta e não ao Paciente? Por que isso é crucial para auditorias médicas?

INSIGHT EXECUTIVO

Insight Executivo: Modelos conceituais errados geram dívidas técnicas milionárias na fase de desenvolvimento de software.

MÓDULO / SEÇÃO

MOMENTO 2: Laboratório 2

Normalização Rigorosa até 3FN e SQL do Caso *Global-Trade Marketplace*

A Dor de Negócio no E-commerce

REFLEXÃO ANALÍTICA & DILEMA DE NEGÓCIO

Problema Investigado: A startup GlobalTrade gerencia milhões de reais em vendas através de uma gigantesca planilha compartilhada. A falta de normalização gerou desastres sistêmicos.

Consequências Atuais:

Fornecedores que mudam de endereço têm dados divergentes em milhares de linhas, cupons de desconto são aplicados indevidamente e a exclusão de pedidos cancelados apaga do cadastro clientes inteiros.

Diagnóstico da Tabela Universal

O Pesadelo da Desnormalização

Imagine uma única tabela contendo: Pedidos, Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Produtos e Itens de Pedido.

As 3 Anomalias Fatais:

1. **Inserção:** Como cadastrar um novo fornecedor se ele ainda não fez nenhuma venda registrada? O ID do Pedido ficaria nulo (ferindo a integridade de entidade).
2. **Atualização:** Se a 'Transportadora X' mudar sua Taxa Fixa, precisaremos fazer um UPDATE em todas as linhas de pedidos passados?
3. **Exclusão:** Se o cliente cancelar o único pedido que fez, ao deletar a linha do pedido, perdemos todo o cadastro do cliente!

Task 2.1 - A Jornada de Normalização (1FN)

Primeira Forma Normal (1FN)

Regra: Eliminar grupos repetitivos e atributos multivalorados. Todos os atributos devem ser atômicos.

- **O Problema Original:** Uma célula continha múltiplos produtos separados por vírgula (Produto A, Produto B).
- **A Solução:** Separação das listas de itens em registros atômicos individuais. Cada linha agora representa uma combinação única de Pedido + Produto.

Nota: Neste estágio, a tabela ainda sofre com anomalias de atualização e exclusão graves.

Task 2.1 - A Jornada de Normalização (2FN)

Segunda Forma Normal (2FN)

Regra: Estar na 1FN e remover dependências parciais. Todos os atributos não-chave devem depender de **toda** a chave primária composta.

- **O Problema da 1FN:** A chave primária tornou-se composta (ID_Pedido, ID_Produto). Atributos como Data_Pedido dependiam apenas de ID_Pedido, e não do produto.
- **A Solução (2FN):**
 - Criação da tabela Pedido.
 - Criação da tabela Produto.
 - Criação da tabela associativa Item_Pedido.

Task 2.1 - A Jornada de Normalização (3FN)

Terceira Forma Normal (3FN)

Regra: Estar na 2FN e remover dependências transitivas. Um atributo não-chave não pode depender de outro atributo não-chave.

- **O Problema da 2FN:** Dentro da tabela Pedido, os atributos do cliente (Nome, Email) dependiam de ID_Cliente (que não é a chave primária do Pedido).
- **A Solução (3FN):** Isolamento em tabelas independentes:
 - Cliente
 - Fornecedor
 - Transportadora

Task 2.2 - Implementação SQL DDL

Criando Entidades Independentes

SQL – Código Fonte

```
CREATE TABLE Cliente (  
    ID_Cliente INT PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Transportadora (  
    ID_Transportadora INT PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Taxa_Fixa DECIMAL(10,2) CHECK (Taxa_Fixa >= 0)  
);
```

Nota: *Uso de UNIQUE e CHECK garante integridade de domínio diretamente no banco de dados.*

Task 2.2 - Transações e Relacionamentos

DDL: A Lógica Operacional

SQL – Código Fonte

```
CREATE TABLE Pedido (  
    ID_Pedido INT PRIMARY KEY,  
    Data_Pedido DATE NOT NULL,  
    ID_Cliente INT,  
    ID_Transportadora INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES Cliente(ID_Cliente),  
    FOREIGN KEY (ID_Transportadora) REFERENCES Transportadora(ID_Transportadora)  
);  
  
CREATE TABLE Item_Pedido (  
    ID_Pedido INT,  
    ID_Produto INT,  
    Quantidade INT CHECK (Quantidade > 0),  
    Preco_Unitario DECIMAL(10,2) CHECK (Preco_Unitario > 0),  
    PRIMARY KEY (ID_Pedido, ID_Produto),  
    FOREIGN KEY (ID_Pedido) REFERENCES Pedido(ID_Pedido) ON DELETE CASCADE  
);
```

Task 2.3 - VIEW Analítica de Validação

Reconstruindo a Visão com Segurança (JOINS)

SQL – Código Fonte

```
CREATE VIEW VW_Resumo_Vendas AS
SELECT
    p.ID_Pedido,
    p.Data_Pedido,
    c.Nome AS Cliente,
    prod.Descricao AS Produto,
    ip.Quantidade,
    (ip.Quantidade * ip.Preco_Unitario) AS Subtotal,
    t.Nome AS Transportadora
FROM Pedido p
JOIN Cliente c ON p.ID_Cliente = c.ID_Cliente
JOIN Transportadora t ON p.ID_Transportadora = t.ID_Transportadora
JOIN Item_Pedido ip ON p.ID_Pedido = ip.ID_Pedido
JOIN Produto prod ON ip.ID_Produto = prod.ID_Produto;
```

Validação das Provas de Integridade

Discussão de Impacto Estratégico

- **A Prova:** Tente inserir um Item_Pedido com um ID_Produto que não existe na tabela Produto. O banco de dados permite?
- **Por que usamos ON DELETE CASCADE no Item_Pedido?** Se um pedido for deletado por completo, o que deve acontecer com as linhas que detalham seus itens?
- **As Anomalias Foram Resolvidas?** Sim! Agora podemos cadastrar clientes sem pedidos (Inserção), mudar a taxa da transportadora em um único lugar (Atualização) e deletar pedidos sem apagar o cliente (Exclusão).

Encerramento e Takeaways

3 Takeaways de Negócios

1. **O Desenho dita a Operação:** Modelos bem estruturados no DER previnem gargalos operacionais no futuro.
2. **Normalização é Lucro:** A 3FN elimina inconsistências de dados (anomalias), evitando retrabalho e prejuízos financeiros por dados divergentes.
3. **Restrições (Constraints) são o Guardião:** Usar CHECK, UNIQUE e FOREIGN KEY no SQL DDL garante que nenhuma aplicação jogue "lixo" no seu banco de dados.

Teaser para a Próxima Aula

Aula 05: Modelagem Multidimensional

Hoje consolidamos a modelagem transacional (OLTP) focada em sistemas operacionais. Mas e quando a empresa precisa analisar o histórico de vendas dos últimos 10 anos de forma relâmpago?

Na próxima aula, sairemos do mundo transacional e entraremos no universo analítico (OLAP). Aprenderemos a **Modelagem Multidimensional**:

- Tabelas Fato e Dimensões
- Star Schema vs Snowflake Schema
- Preparando os dados para o Data Warehouse!

Até a próxima aula!